

15 等円の最小外接円パッキング

第二研究ノート：壁面化・半径順位・角度予算と大域排除

2026 年 10 月 9 日 / 第 1 ノートの続編・独立に読める版

研究状況：15 等円の大域最適性は依然として未証明である。

本稿の定理は、特定の半径範囲または内外配置に関する必要条件・部分的排除である。760 種の内外巡回パターンに属するすべての連続的な半径配置を排除する厳密な証明書は、現時点では構成していない。

Abstract

半径 1 の合同円 15 個を最小の円形容器に収納する問題を考える。最良既知の候補半径は $R_0 = 1 + \sqrt{1 + (2 + \cot(\pi/5))^2} \approx 4.5213569647$ である。第 1 ノートで得た半径しきい値 L と内外分類を発展させ、外側に分類されたすべての円を偏角を保ったまま半径 $b_0 = R_0 - 1$ の円周へ移せることを厳密に示す。したがって、容器半径 $R \leq R_0$ の非実現可能性判定は内側 5-8 円の中心距離だけに帰着できる。また、順位統計量に対する幾何学的上下界を導き、内側 5 円・外側 10 円の場合には壁面角度予算から「内側 5 円が一斉に $a_0 = \csc(\pi/5)$ 以上」または「一斉に以下」という二つの大域領域を排除する。残る混合領域および内側 6-8 円の場合の完全排除は未解決である。

Contents

1	定式化と候補配置	2
2	外側円を一括で壁面に押し出す補題	2
2.1	余弦四隅評価	2
3	内外の個数と中心半径の順位統計量	4
4	外側 10 円の角度予算	5
5	内側 5 円・外側 10 円の大域的な二領域排除	5
6	混合領域の局所障壁と負閉路	7
7	全配置を閉じるために残る計算	8
7.1	検証器に追加すべき推論規則	9
8	結論：何が進み、何が残ったか	9

1 定式化と候補配置

中心 $p_i \in \mathbb{R}^2$ を持つ 15 個の単位円が半径 R の容器に収まる条件は

$$\|p_i\| \leq R - 1, \quad \|p_i - p_j\| \geq 2 \quad (i \neq j). \quad (1)$$

最適容器半径を R_{15}^* とする。

定義 1.1 (基準定数).

$$\phi = \frac{\pi}{5}, \quad a_0 = \frac{1}{\sin \phi}, \quad (2)$$

$$b_0 = \sqrt{1 + (2 + \cot \phi)^2}, \quad R_0 = 1 + b_0, \quad (3)$$

$$L = b_0 - \frac{4}{b_0}, \quad \theta_0 = 2 \arcsin \frac{1}{b_0}, \quad (4)$$

$$\alpha_0 = \phi - \arcsin \frac{1}{b_0}, \quad \gamma_0 = 2 \arcsin \frac{1}{L}. \quad (5)$$

数値的には、 $a_0 \approx 1.701301617$, $b_0 \approx 3.521356965$, $L \approx 2.385431229$, $\theta_0 \approx 32.995947^\circ$, $\alpha_0 \approx 19.502026^\circ$ である。

候補配置の中心は、極座標で

$$I_k = (a_0, 2k\phi), \quad O_k^\pm = (b_0, 2k\phi \pm \alpha_0), \quad k = 0, \dots, 4. \quad (6)$$

この配置のすべての非重複条件は余弦定理で直接検証でき、

$$R_{15}^* \leq R_0 \quad (7)$$

が厳密に従う。これは既知の最良配置に対応する上界である [1]。同じ円形容器問題については 14 等円の最適性を証明する研究もある [2]。

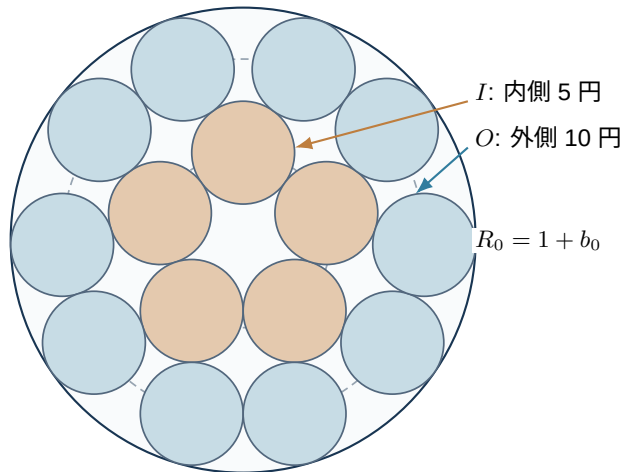


Figure 1: 15 等円の既知 D_5 対称配置。この対称性を任意の配置に仮定してはならない。

2 外側円を一括で壁面に押し出す補題

2.1 余弦四隅評価

中心半径 $x, y > 0$ の単位円ペアに対し

$$c(x, y) = \frac{x^2 + y^2 - 4}{2xy} \quad (8)$$

とおく。中心角 Δ の非重複条件は $\cos \Delta \leq c(x, y)$ である。

補題 2.1 (半径箱における余弦の四隅評価). 正数 $0 < \ell \leq u$ に対し、 $c(x, y)$ の $[\ell, u]^2$ 上の最大値は四隅のいずれかにある。

証明. y を固定すると

$$\frac{\partial c}{\partial x} = \frac{x^2 - y^2 + 4}{2x^2 y}.$$

分子は x について単調増加するから、 c は内部に局所最大を持たない（極値があるとすれば最小）。したがって x に関する最大値は端点で達成される。同じ議論を y に適用すれば、最大値は四隅に帰着する。□

補題 2.2 (外側箱の最大余弦). 基準定数 L, b_0 について

$$\max_{L \leq x, y \leq b_0} c(x, y) = c(b_0, b_0) = 1 - \frac{2}{b_0^2}. \quad (9)$$

証明. Theorem 2.1 を用いる。対角端点では $c(L, L) = 1 - 2/L^2 < c(b_0, b_0)$ 。また $L = b_0 - 4/b_0$ を代入すると

$$c(L, b_0) = c(b_0, L) = c(b_0, b_0).$$

これで四隅の大小が確定する。□

定理 2.3 (外側円の壁面化). $R \leq R_0$ の配置において、中心半径 $s_i = \|p_i\|$ が $s_i \geq L$ を満たすすべての円を、偏角を変えず、中心半径 b_0 まで移しても非重複は保たれる。したがって、容器半径 R_0 内では外側円をすべて壁面接触にしてよい。

証明. 外側同士のペア (i, j) について、元の非重複条件と Theorem 2.2 より

$$\cos \Delta_{ij} \leq c(s_i, s_j) \leq c(b_0, b_0).$$

右端は、両円を中心半径 b_0 に移した後の非重複条件そのものである。内側中心半径 $x < L$ と外側中心半径 $y \geq L$ のペアについて、中心角を Δ とすると

$$D^2(x, y, \Delta) = x^2 + y^2 - 2xy \cos \Delta, \quad \frac{\partial D^2}{\partial y} = 2(y - x \cos \Delta) > 0$$

である。よって外側を押し出すと内外間の距離は増加する。すべての外側ペアと内外ペアを同時に確認したので主張が従う。□

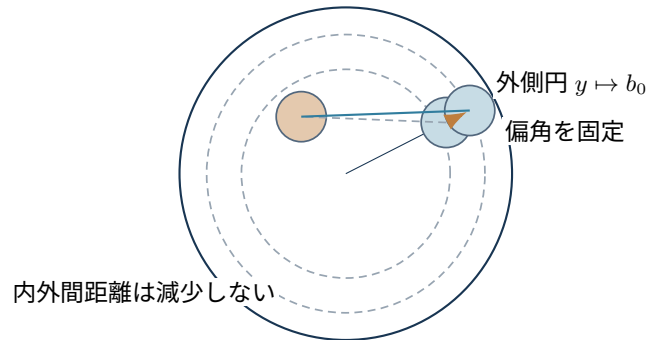


Figure 2: 内側・外側ペアの押し出し。外側同士については円周角度の四隅評価が必要。模式図であり実寸ではない。

次元削減：内側の円が k 個なら、円周へ押し出した後に残る自由な中心半径は k 個のみ。角度差変数は負閉路検査により除去できる。

第 1 ノートの分類 $k \in \{5, 6, 7, 8\}$ と組み合わせると、15 変数の半径問題から最大 8 変数へ縮小する。

3 内外の個数と中心半径の順位統計量

補題 3.1 (内側 5–8 円への分類). $R \leq R_0$ の任意の実現可能配置について、

$$5 \leq \#\{i : \|p_i\| < L\} \leq 8.$$

証明. 外側ペアの角度分離は Theorem 2.2 から少なくとも $\theta_0 = 2 \arcsin(1/b_0)$ 。したがって $11\theta_0 > 2\pi$ より、外側は最大 10 円である。内側に 9 円あれば、9 円は半径 $L + 1 \approx 3.385431$ の容器に入る。一方、既知の 9 等円の最適半径は約 3.613126 であり、これに反する [1]。よって内側は 5–8 円である。□

中心距離を昇順に

$$0 \leq s_{(1)} \leq \dots \leq s_{(15)} \leq b_0$$

と並べる。 R_k^* を k 等円の最適容器半径とすれば、任意の k について

$$s_{(k)} \geq R_k^* - 1. \quad (10)$$

これは最も内側の k 円のみを取り出せば直ちに従う。

命題 3.2 (外側集団からの順位上界). $m \in \{11, 12, 13, 14, 15\}$ に対して

$$u_m = b_0 \cos \frac{2\pi}{m} - \sqrt{4 - b_0^2 \sin^2 \frac{2\pi}{m}} \quad (11)$$

とおく。このとき

$$s_{(16-m)} \leq u_m.$$

証明. 上位 m 個の中心半径がすべて $u > u_m$ だと仮定する。その中心半径は $[u, b_0]$ にある。Theorem 2.1 と $c(u_m, b_0) = \cos(2\pi/m)$ から、 $m = 11, \dots, 15$ の各場合に

$$\max_{u \leq x, y \leq b_0} c(x, y) < \cos \frac{2\pi}{m}$$

が従う ($c(b_0, b_0) < \cos(2\pi/m)$ 、 $c(u_m, u_m) < \cos(2\pi/m)$ を代入して確認する)。よってどのペアも中心角が $2\pi/m$ より大きく、 m 個の角度ギャップの総和が 2π を超える。矛盾。□

Table 1: 中心距離の厳密公式(11)から得られる上界。小数は表示用。

上位 m 円	制約される順位	上界 u_m	近似値
15	$s_{(1)}$	u_{15}	1.820991
14	$s_{(2)}$	u_{14}	1.882034
13	$s_{(3)}$	u_{13}	1.968219
12	$s_{(4)}$	u_{12}	2.100895
11	$s_{(5)}$	u_{11}	2.349503

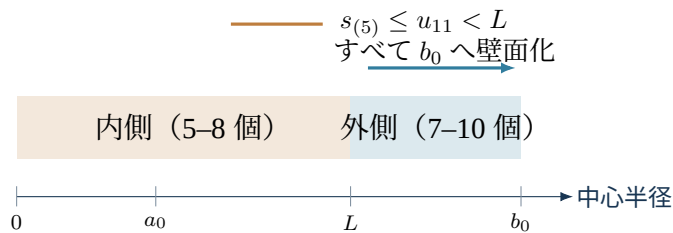


Figure 3: 順位上界と内外分類の模式図。 $s_{(5)} \leq u_{11} < L$ は、少なくとも 5 円が内側にあることを別経路から保証する。

さらに $s_{(1)} + s_{(2)} \geq 2$ より、

$$s_{(1)} \geq 2 - u_{14} > 0. \quad (12)$$

従って、この半径範囲の 15 円配置では原点に中心を持つ円は存在しない。

4 外側 10 円の角度予算

Theorem 2.3 によって、10 個の外側円をすべて中心半径 b_0 に置ける。外側の隣接 2 円は、少なくとも θ_0 の中心角を必要とする。10 個の外側ギャップ g_j は

$$g_j \geq \theta_0, \quad \sum_{j=1}^{10} g_j = 2\pi, \quad g_j \leq 2\pi - 9\theta_0. \quad (13)$$

$$\theta_0 \approx 32.995947^\circ, \quad 2\pi - 9\theta_0 \approx 63.036475^\circ.$$

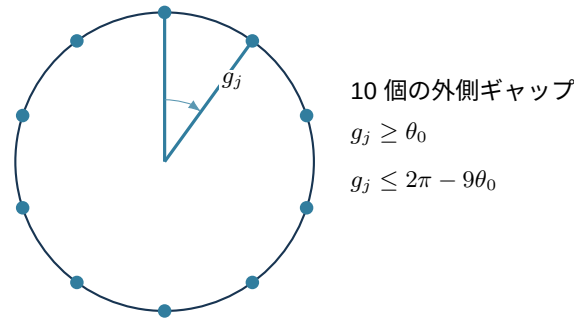


Figure 4: 外側 10 円のみで壁面の角度の大半を消費する。図の点は角度概念を示すもので、実際の最良配置のギャップは等間隔ではない。

必要角度の総和から、残る角度余裕は

$$S_{10} = 2\pi - 10\theta_0 \approx 30.040528^\circ. \quad (14)$$

既知配置では内側各円が 1 つの外側ギャップを広げ、

$$2\alpha_0 + \theta_0 = 2\phi = 72^\circ, \quad 2\alpha_0 - \theta_0 \approx 6.0081055^\circ \quad (15)$$

となる。追加角度が 5 個でちょうど S_{10} を使い切る。

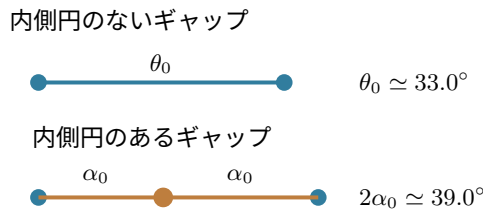


Figure 5: ギャップ 1 個への内側円の挿入は、角度予算を $2\alpha_0 - \theta_0$ だけ増やす。模式図。

5 内側 5 円・外側 10 円の大域的な二領域排除

本節では内側がちょうど 5 円の場合を扱い、その中心半径を $a_1, \dots, a_5 < L$ とする。中心半径 x, y にある単位円ペアの必要な（小さい方の）中心角を

$$\Phi(x, y) = \arccos \frac{x^2 + y^2 - 4}{2xy} \quad (16)$$

と書く（以下の適用範囲では $|x - y| < 2 < x + y$ が成立する）。

補題 5.1 (内外角の単調性). $a \in [a_0, L]$ に対して

$$\Phi(a, b_0) \geq \Phi(a_0, b_0) = \alpha_0.$$

また $a, a' \in [a_0, L]$ に対して

$$\Phi(a, a') \geq \Phi(L, L) = \gamma_0.$$

証明. $\partial_a c(a, b_0) = (a^2 - b_0^2 + 4)/(2a^2 b_0) < 0$ ($L^2 < b_0^2 - 4$) であるため、 $\Phi(a, b_0)$ は増加する。後半は Theorem 2.1 を箱 $[a_0, L]^2$ に適用し、四隅を比較すると $c(L, L)$ が最大となることから従う。□

定理 5.2 (すべての内側半径が a_0 以上なら排除). 内側 5 円・外側 10 円の配置が $R \leq R_0$ で実現可能であり、

$$a_i \geq a_0 \quad (i = 1, \dots, 5)$$

ならば、 $R = R_0$ かつ $a_i = a_0$ がすべての i で成り立つ。特に $R < R_0$ の実現可能配置は存在しない。

証明. Theorem 2.3 で外側 10 円を中心半径 b_0 に移す。各外側ギャップは(13)を満たし、幅の最大値は $2\pi - 9\theta_0 \approx 63.0365^\circ$ である。1 つの外側ギャップに内側円が 2 個以上入ると、外側-内側、内側-内側、内側-外側の角度下界の和が

$$2\alpha_0 + \gamma_0 \approx 88.5737^\circ > 2\pi - 9\theta_0$$

になり矛盾する。ゆえに、各外側ギャップには内側円を高々 1 個しか入れられない。内側円は 5 個あるから、外側 10 ギャップの 5 つにちょうど 1 個ずつ入る。空ギャップは少なくとも θ_0 、内側円 1 個入りのギャップは少なくとも $2\alpha_0$ を必要とする。したがって

$$2\pi \geq 5\theta_0 + 10\alpha_0 = 2\pi$$

で、すべて等号である。Theorem 5.1 の厳密な単調性により $a_i = a_0$ が必要である。さらに各内側円から直近の外側 2 円への角度は正確に α_0 になる。元の容器半径が $R < R_0$ であれば、元の外側円の中心半径は $\leq R - 1 < b_0$ である。ところが $\|p_i - p_j\|^2$ は外側中心半径について厳密に増加するので、壁面化後に距離がちょうど 2 の内外ペアは、元の配置では距離が 2 未満となる。よって $R < R_0$ は不可能である。□

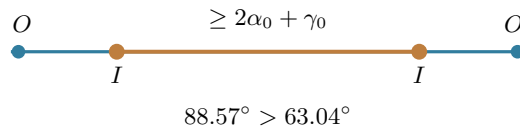


Figure 6: 外側ギャップに内側円が 2 個ある場合の角度矛盾。図中の距離は角度下界の和を表す模式図。

補題 5.3 (中心半径 a_0 以下の 5 円は正五角形). 5 つの単位円が、中心半径 $\leq a_0$ にあり、互いに重ならないなら、5 中心は原点を中心とする半径 a_0 の正五角形の頂点にある。

証明. 5 つの中心を偏角順に並べる。少なくとも 1 つの隣接偏角差は $2\pi/5$ 以下である。任意の $0 \leq x, y \leq a_0$ と $0 \leq \Delta \leq 2\pi/5$ について

$$D^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos \Delta \leq \max\{a_0^2, 2a_0^2(1 - \cos(2\pi/5))\} = 4.$$

これは、 D^2 が正方形 $[0, a_0]^2$ 上の凸関数なので、その最大値を四隅で比較したものである。 $a_0^2 < 4$ であり、等号 $D = 2$ は $x = y = a_0, \Delta = 2\pi/5$ のときにしか起きない。従って、非重複のためすべての隣接偏角差が $\geq 2\pi/5$ でなくてはならず、総和 2π から 5 つとも $2\pi/5$ に等しい。すべての中心半径も a_0 となる。□

定理 5.4 (すべての内側半径が a_0 以下なら排除). 内側 5 円・外側 10 円の配置が $R \leq R_0$ で実現可能であり、

$$a_i \leq a_0 \quad (i = 1, \dots, 5)$$

ならば $R = R_0$ である。特に $R < R_0$ は不可能である。

証明. Theorem 5.3により内側 5 円は半径 a_0 の正五角形をなす。隣接する内側 2 中心の偏角差は $2\pi/5 = 72^\circ$ である。外側 10 円を中心半径 b_0 に移して考えると、この 72 度の区間に外側円が 3 個以上入る場合、必要角度は $2\alpha_0 + 2\theta_0 > 72^\circ$ となり不可能である。5 区間に外側 10 円を分けるため、各区間にはちょうど 2 個必要である。各区間の必要角度は $2\alpha_0 + \theta_0 = 72^\circ$ に等しいため、すべての内外・外外の接触角条件が等号となる。したがって壁面化後の外側 10 円は、対応する内側円との距離がちょうど 2 である。 $R < R_0$ なら元の外側円の中心半径は b_0 未満なので、壁面化前の距離は厳密に 2 未満となり、非重複に反する。□

系 5.5 (残存する 5+10 型は半径が両側へ跨がる). $R < R_0$ の実現可能配置が内側 5 円・外側 10 円に属するなら、

$$\min_i a_i < a_0 < \max_i a_i$$

が必要である。

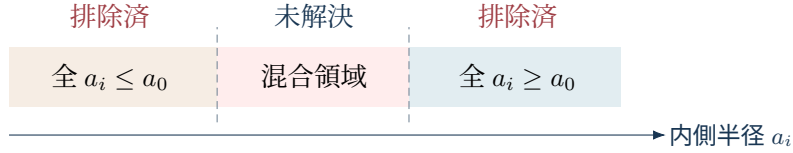


Figure 7: 5+10 型の残存条件の模式図。中央の混合領域には近傍障壁で排除できる部分もある。

6 混合領域の局所障壁と負閉路

内側 5 円が各々異なる外側ギャップに入り、巡回順序が $(I, O, O)^5$ の場合、半径 a_i に対して

$$h_i = \Phi(a_i, a_{i+1}), \quad k_i = \Phi(a_i, b_0) + \theta_0 + \Phi(a_{i+1}, b_0)$$

を定義する。必要角度制約は、近傍では

$$\sum_{i=1}^5 \max\{h_i, k_i\} \leq 2\pi \quad (17)$$

である。 $a_i = a_0$ では $h_i = k_i = 2\pi/5$ 。

命題 6.1 (奇数サイクルによる局所障壁). ある $\eta > 0$ が存在して、 $|a_i - a_0| < \eta$ をすべての i が満たす $(I, O, O)^5$ 型の配置に対して $R < R_0$ は不可能である。

証明の概略. $\delta_i = a_i - a_0$, $\sigma_i = \delta_i + \delta_{i+1}$ とおく。 $\delta_i = 0$ の近傍で

$$\begin{aligned} h_i &= \frac{2\pi}{5} - c\sigma_i + O(\|\delta\|_1^2), \\ k_i &= \frac{2\pi}{5} + d\sigma_i + O(\|\delta\|_1^2), \end{aligned}$$

ただし $c = \sin^2(\pi/5)/\cos(\pi/5) > 0$ 、 $d = \cos(\pi/5) > c$ である。

$$\sum_i \max(h_i, k_i) \geq 2\pi + c \sum_i |\sigma_i| - C\|\delta\|_1^2.$$

5 という奇数個の巡回構造から $2\delta_i = \sigma_i - \sigma_{i+1} + \sigma_{i+2} - \sigma_{i+3} + \sigma_{i+4}$ なので、 $\sum_i |\sigma_i| \geq (2/5)\|\delta\|_1$ が成り立つ。 η を十分小さくすると、 $\delta \neq 0$ で角度和は 2π を超える。 $\delta = 0$ かつ $R < R_0$ の場合は、外側円を壁面化して得た接触角の等号と元の外側円の中心半径の厳密な小ささから排除される。□

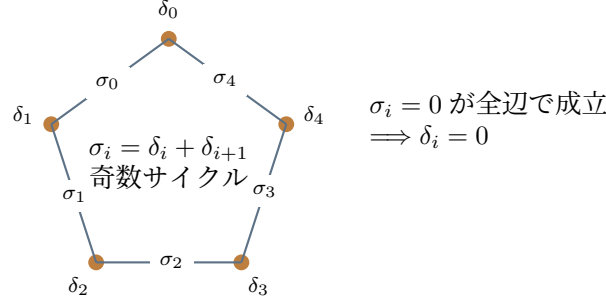


Figure 8: 局所障壁の核心。5 サイクル上で隣接摂動の和が消えるのは、自明な摂動のみ。

Theorem 6.1 は接触構造を仮定した局所定理である。一般の半径ベクトルでは、角度差制約

$$\gamma_{ij} \leq \theta_j - \theta_i \leq 2\pi - \gamma_{ij}$$

を全円対で組み、負閉路で排除する方法が必要になる。

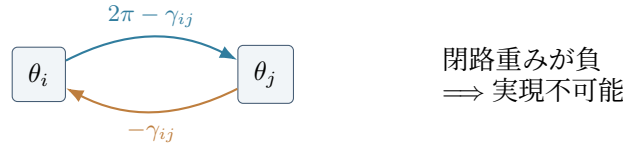


Figure 9: 角度差制約の 2 本の有向辺。全ペアの辺と巡回順序制約を合わせ、負閉路を探索する。

7 全配置を閉じるために残る計算

内側が $k = 5, 6, 7, 8$ 個の場合、内外二値巡回語の二面体群同値類は以下の 760 個となる（第 1 ノートで説明した Burnside の補題による）。

Table 2: 残る構造分類と自由中心半径の数。

内側 k	外側 $15 - k$	巡回パターン数	自由中心半径
5	10	111	5
6	9	185	6
7	8	232	7
8	7	232	8
合計	—	760	最大 8

未解決課題 7.1 (大域被覆の最終課題). (1) で $R < R_0$ を満たす実現可能配置が存在しないことを、760 個すべての巡回クラスおよび各 k 次元の半径区間について厳密に示せ。特に、次の残存領域を扱う必要がある：

- $k = 5$ 、 $\min a_i < a_0 < \max a_i$ の非局所混合領域；
- $k = 5$ でも巡回順序が $(I, O, O)^5$ でないクラス；
- $k = 6, 7, 8$ の全巡回クラス。

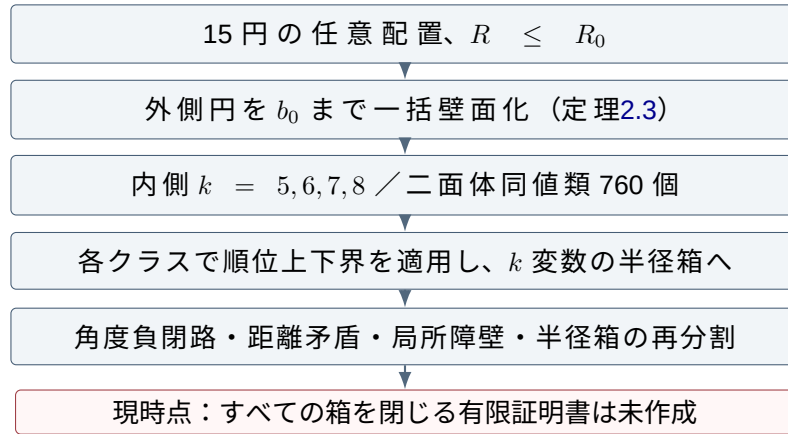


Figure 10: 厳密な推論規則と、依然として未実行の大域被覆計算を区別した証明フロー。

7.1 検証器に追加すべき推論規則

1. WALL_PUSH: 半径 $\geq L$ の中心を壁面へ固定する変形の健全性を確認する。
2. ORDER_BOUND: $s_{(k)}$ に関する下界(10)・上界(11)を適用する。
3. GAP_BUDGET: 外側 10 円のギャップ和と、内側円の挿入費用を比較する。
4. SAME_SIDE: 5+10 型で全 $a_i \geq a_0$ または全 $a_i \leq a_0$ を排除する。
5. NEGATIVE_CYCLE: 有理区間上で閉路重みの厳密な負値を検証する。
6. SPLIT: 各半径箱を端点共有の 2 つの閉区間へ分割する。

実装には R_0 と三角関数値の厳密な代数的定義、外向き丸めまたは有理区間評価、全分岐の被覆検証が必要である。浮動小数点で負閉路が見つかった事実のみでは証明にならない。

8 結論：何が進み、何が残ったか

本ノートで証明したこと

(1) 外側円の一括壁面化；(2) 中心半径順位の明示的上界；(3) 内側 5 円・外側 10 円の「全て a_0 以上」「全て a_0 以下」の大域排除；(4) 5+10 型の非対称摂動に対する局所角度障壁の再整理。

残ったこと

混合領域と内側 6–8 円の全ケースについて、有限の厳密排除証明書を生成・検証すること。

したがって、本ノートは 15 等円の最適性を証明する論文ではない。一方、半径 15 変数から最大 8 変数への削減、外周角度予算の逼迫、5+10 型に対する大域的排除領域の拡大は、今後の計算機援用証明の有用な基盤となる。

References

- [1] E. Specht, *The best known packings of equal circles in a circle*, Packomania, <https://www.packomania.com/cci/cci.html> (閲覧：2026-10-09).
- [2] D. B. Ekanayake and D. J. LaFountain, *Tight partitions for packing circles in a circle*, Italian Journal of Pure and Applied Mathematics **51** (2024), 115–136. https://ijpam.uniud.it/online_issue/202451/10%20Ekanayake-LaFountain.pdf.